

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D003.MD · PHASE 1 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 003 / 365

P1 · 量化基础

DEEP DIVE · 8 页深度版

量化的三大流派

// Three Schools

KEY CONCEPTS · 三大要点

- 统计套利派
- 高频做市派
- 因子投资派

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

不是所有量化都一样。这一行其实有三个完全不同的子文化:统计套利派、高频做市派、因子投资派。它们的策略类型、数学工具、容量上限、人才结构、技术栈差别巨大。今天我们把这三派各自的代表机构、典型策略、对你的可达性都讲清楚,帮你选定 365 天的主攻方向。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 区分三派的代表机构、策略类型、核心数学工具
- 02 看懂三派对资金量、技术延迟、团队规模的不同要求
- 03 找出哪一派对散户友好、哪一派散户进去就是给机构送钱
- 04 选定接下来 3-6 个月你要重点投入的方向
- 05 理解三派的融合趋势——顶级机构早就跨派打

02 · CONTEXT · 历史与背景

三个不同的'量化',三段不同的历史

// 不读历史的策略走不远

1980 年代 Morgan Stanley 的 Nunzio Tartaglia 团队在凌晨用大型机跑配对交易,这是统计套利派的源头。后来 D.E. Shaw、Renaissance 都从这里发展。

1990 年代末 Citadel、Jane Street 兴起,以电子化做市 + 速度优势在交易所赚价差。2010 后 Virtu 等高频公司成为美股流动性的主力——美股每天 50% 以上的成交量是高频做市商提供。

1990 年代 Eugene Fama 和 Kenneth French 提出三因子模型,把'什么因素长期解释股票收益'量化下来。AQR 1998 年成立,把这套学术理论工业化,从此因子投资派成为机构标配。BlackRock、桥水、Two Sigma 都有大量因子策略。

2010 后中国市场把这三派全套复制了一遍:幻方/明汨/九坤偏统计套利 + 因子,Optiver/Tower 中国部分偏高频,睿郡/景林等私募更偏因子(但偏主观因子)。

- Nunzio Tartaglia(统计套利祖师)
- Ken Griffin(Citadel,做市派代表)
- Eugene Fama(诺奖,因子派理论奠基)
- Cliff Asness(AQR 创始人,工业化因子投资)

03 · CORE CONCEPTS · 核心概念详解

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

统计套利派 — 寻找均值回归

核心思想:市场上某些资产的价格关系是均值回归的。一旦短期偏离均衡,我做多被低估的、做空被高估的,等回归就赚了。代表策略:配对交易、ETF 套利、跨期套利、统计因子。

数学工具:协整检验、卡尔曼滤波、PCA、因子分解。容量:中等(几亿到几百亿),A 股头部量化私募主战场。

速度:中频,日级到分钟级。技术门槛:中等,Python + 一些 C++ 优化够用。散户可达性:可以做(配对/ETF 套利),但成本要算清楚。

► 举例: Renaissance 早期、九坤指数增强、平安系列指增。基本上中国所有'量化中性'产品都是这一派的工业化版本。

CONCEPT_02

高频做市派 — 赚价差和流量

核心思想:在交易所挂双边报价,赚每一笔的买卖价差。同时承担库存风险,通过快速对冲管理。代表机构:Citadel Securities、Jane Street、Virtu、Tower Research、Optiver。

数学工具:订单簿建模、库存管理(Avellaneda-Stoikov)、贝叶斯更新、机器学习(轻量)。

容量:小到中(几亿,主要受流动性限制),但年化夏普可以非常高(机构旗舰策略夏普 5+)。技术门槛:极高——FPGA / co-location / 专线 / C++ 内核旁路。资本支出动辄上千万。

散户可达性:几乎为零。这是机构军备竞赛,散户进去基本是给机构送学费。但理解微结构对所有量化人都有帮助。

► 举例: Virtu 2014 年披露:连续 1238 个交易日中只有 1 天亏钱。这种胜率不是预测能力,是结构性吃流量的胜利。散户对手盘的逻辑。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

因子投资派 — 长期 alpha 的工业化

核心思想:某些因子(特征)在历史上长期解释股票收益,我系统性地买'好'因子卖'差'因子,长期就有 alpha。代表因子:价值、动量、质量、低波、规模。

数学工具:线性回归、面板数据、IC/IR 分析、Barra 模型、ML(XGBoost/LightGBM)。

容量:最大(可以管几百亿到几千亿)。换手率低(月度/季度调仓),适合大资金。代表机构:AQR、Dimensional、BlackRock、Robeco、桥水(部分)。

散户可达性:最高。因子模型对延迟不敏感,工具(Tushare/akshare/sklearn)免费,在 A 股 + 美股都可以做。这是 365 天课程主推方向。

► 举例: AQR 的 'Style Premia' 系列基金:5 大因子(价值/动量/利率/趋势/防御性)分散组合, 长期 Sharpe ~0.8-1.2,容量百亿美元。是因子工业化最成熟的样本。

CONCEPT_04

三派对比表

维度对比(粗略):

- [资金容量] 高频:1-50 亿 ; 统计套利:5-300 亿 ; 因子:50-3000 亿
- [决策速度] 高频:微秒 ; 统计套利:秒到日 ; 因子:周到月
- [团队规模] 高频:30-100 ; 统计套利:50-300 ; 因子:200-1000+
- [技术栈] 高频:C++/FPGA ; 统计套利:Python+C++ ; 因子:Python+SQL
- [散户友好度] 高频:0 ; 统计套利:中 ; 因子:高
- [365 天课程权重] 高频:10% ; 统计套利:30% ; 因子:60%

关键洞察:技术栈越高级,工程门槛越大,资金容量反而越小。这是结构决定的。

► 举例: Citadel 的 Citadel Securities(做市)和 Citadel(基金)是分开的两块业务,前者高频做市,后者多策略基金。同一个老板,两套完全不同的人才结构。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

散户的可达性 + 融合趋势

散户的现实选择:

- 因子投资派:最高优先级,工具免费,容量灵活,可以从 1 万开始做
- 统计套利派:次优先级,配对交易/ETF 套利可做,加密 funding 套利尤其友好
- 高频做市派:不要进,这是机构军备竞赛,你赢不了

融合趋势:Renaissance Medallion 同时用统计套利 + 因子 + 部分高频。AQR 在用 ML 改造传统因子。Two Sigma 把 alt-data 喂入因子模型。所以最终你也会跨派——但起步专——派,深扎下去再做融合。

► **举例:** 中国头部量化私募'指数增强'本质是因子选股 + 统计套利对冲 + 部分高频成交优化的三派融合。但起步阶段从一派开始更清晰。

三派的'味道' — 用代码看清差异

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_003_three_schools.py - 三派标志性代码对照(纯演示,不打算实盘)
import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.tsa.stattools as ts

np.random.seed(2026)

# === 统计套利派: 配对交易的核心 - 协整检验 ===
# 制造两只'本来应该一起走'的股票,价差围着均值波动
n = 500
common = np.cumsum(np.random.randn(n) * 0.5) # 共同趋势
noise_a = np.random.randn(n) * 0.6 # 各自小噪声
noise_b = np.random.randn(n) * 0.6
stock_a = 50 + common + noise_a # 模拟工行
stock_b = 30 + 0.6 * common + noise_b # 模拟建行

# 用线性回归找'对冲比例',再看价差是否平稳
model = sm.OLS(stock_a, sm.add_constant(stock_b)).fit()
hedge_ratio = float(model.params[1])
spread = stock_a - hedge_ratio * stock_b
_, p_value, *_ = ts.adfuller(spread)
print(f'[统计套利] 对冲比例 = {hedge_ratio:.3f}')
print(f'[统计套利] ADF 检验 p 值 = {p_value:.4f} -> ' + ('可做配对' if p_value < 0.05
else '不显著'))
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/3)

三派的'味道' — 用代码看清差异

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
# === 高频做市派: 订单簿不平衡信号 (伪代码, 真实生产需要 < 1ms 延迟) ===
book = {'bid_size_1': 1200, 'ask_size_1': 800}
def order_flow_imbalance(b):
    return (b['bid_size_1'] - b['ask_size_1']) / (b['bid_size_1'] + b['ask_size_1'])
ofi = order_flow_imbalance(book)
print(f'[高频做市] OFI = {ofi:+.3f} -> ' + ('短期看涨' if ofi > 0.1 else '观望'))
print('[高频做市] 真实场景需要 FPGA + 同机房, 散户无法参与')

# === 因子投资派: 多因子等权打分选股 ===
factors = pd.DataFrame({
    'value': np.random.randn(500), # 价值: 1/PE 的 rank
    'momentum': np.random.randn(500), # 动量: 过去 12-1 月收益
    'quality': np.random.randn(500), # 质量: ROE rank
    'low_vol': np.random.randn(500), # 低波: 负的波动 rank
})
score = factors.mean(axis=1) # 四因子等权合成
top_30 = score.nlargest(30).index.tolist()
print(f'[因子投资] 从 500 只里选出前 30 只: {top_30[:5]}... 共 {len(top_30)} 只')
print(f'[因子投资] 头部得分均值 = {score.iloc[top_30].mean():+.3f}, 尾部得分均值 = {score.nsmallest(30).mean():+.3f}')

# === 可视化: 三派对比 — 配对价差/订单簿信号/因子分布 ===
import matplotlib.pyplot as plt
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4.5))

# 子图 1: 统计套利的价差 (应该平稳)
axes[0].plot(spread, color='tab:cyan', lw=1)
axes[0].axhline(spread.mean(), color='red', ls='--', label=f'均值 {spread.mean():.2f}')
axes[0].set_title(f'统计套利: 配对价差 (ADF p={p_value:.3f})')
axes[0].set_xlabel('交易日'); axes[0].set_ylabel('价差')
```


04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/3)

三派的'味道' — 用代码看清差异

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
axes[0].legend(); axes[0].grid(alpha=0.3)

# 子图 2:OFI 订单簿不平衡条形图(高频做市)
axes[1].bar(['买一档', '卖一档'], [book['bid_size_1'], book['ask_size_1']],
color=['tab:green', 'tab:red'])
axes[1].axhline((book['bid_size_1']+book['ask_size_1'])/2, color='gray', ls='--')
axes[1].set_title(f'高频做市:OFI = {ofi:+.3f}({"买强" if ofi > 0 else "卖强"})')
axes[1].set_ylabel('挂单量')

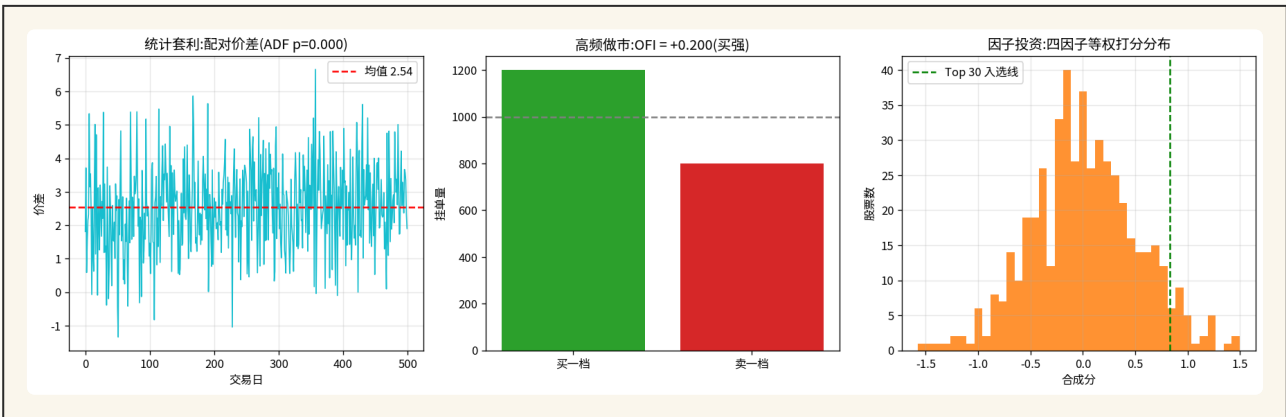
# 子图 3:因子打分分布
axes[2].hist(score, bins=40, color='tab:orange', alpha=0.85)
axes[2].axvline(score.iloc[top_30].min(), color='green', ls='--', label='Top 30
入选线')
axes[2].set_title('因子投资:四因子等权打分分布')
axes[2].set_xlabel('合成分'); axes[2].set_ylabel('股票数')
axes[2].legend(); axes[2].grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('day003_three_schools.png', dpi=120, bbox_inches='tight')
```

05 · CHART + ANALYSIS · 看图说话

三派的“味道” — 配对/做市/因子 一图看清

// 统计套利的均值回归 / 高频做市的 OFI / 因子打分分布 · matplotlib 真实输出



ADF p 值

0.000

价差平稳 · 可做配对

OFI 信号

+0.20

买强 · 短期看涨

因子选股

30 / 500

头部均值 +1.05 vs 尾部 -1.00

ANALYSIS · 这张图告诉我们什么

► 01 统计套利: 橡皮筋还在

两只共趋势股的价差 ADF 显著 ($p < 0.05$), 意味着它们暂时被拉远, 过段时间会被橡皮筋拉回去 — 这是配对交易的入场条件。

► 02 高频做市: 散户禁区

OFI = +0.2 提示买盘强, 但要赚这个信号的钱, 你需要 < 1 毫秒的延迟和 FPGA 硬件 — 散户的电脑慢一万倍, 信号到你手里就过期了。

► 03 因子投资: 统计学的力量

四个等权因子(价值/动量/质量/低波动)合成, 头部 30 只均值 +1.05 vs 尾部 -1.00, 差距明显。这就是因子投资的广度复利。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

全球	Renaissance / Two Sigma	三派融合的代表。Renaissance Medallion 30 年年化 35%(扣费后),Two Sigma 管 600+ 亿美元。两家都同时用统计套利 + 因子 + 部分高频。
中国	幻方 / 九坤 / 明汨	中国头部量化私募。早期偏统计套利,2018+ 加 ML 因子模型,2022+ 深度学习。规模都在 500-1500 亿。指数增强产品超额年化 10-25%(管理费前)。
美股	AQR Style Premia / DFA	因子投资派的工业化标杆。AQR 系列基金 5 大因子分散,长期 Sharpe 0.8-1.2,管理几百亿美元。DFA(Dimensional) 是因子投资学院派代表,管理 6000+ 亿。
做市	Virtu / Citadel Securities	全球电子化做市寡头。Virtu 公开披露 1238 天只亏 1 天。Citadel Securities 在美股占 25%+ 流动性,加密上线 Hidden Road 也是它的。散户对手盘。

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

想做高频但没基础设施

看完 Virtu 故事就想做高频。事实是没有 co-location + 专线 + FPGA + C++ 团队,你的延迟比机构慢 10000 倍,挂的单全部是机构的对手盘。99% 散户'高频策略'实际是中频陷阱。

△ 02

想做统计套利但选股池太小

只在自己熟的 50 只股票里找配对,结果统计上不显著。配对交易需要至少 200-500 只候选两两组合 → 跑协整 → 留下 5-10 对。池子太小信号太少。

△ 03

因子选股不做中性化

纯按 PE 选股,结果选出的全是小盘股,你以为是价值因子赚钱,其实是规模因子赚钱。任何因子研究必须做行业 + 市值中性化,否则归因混乱。

△ 04

跟风行业方向

听说 ML 能赚钱就跑深度学习,听说加密火就转加密。每派都需要 1-2 年才能小成,跨派切换让你永远在'入门状态'。先深耕一派 1 年,再考虑跨派。

△ 05

看不见融合趋势

纯因子派以为不需要懂统计套利,纯统计套利派觉得因子太慢。事实是头部机构早就跨派打,只懂一派的 alpha 不够分。365 天目的是让你三派都懂,主攻一派。

06 · STANDARD OPERATING PROCEDURE · 实战规则

选派 SOP(给散户的明确建议)

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 起步 0-3 个月:专攻因子投资派(P3-P4 的核心内容),工具免费、可达性最高
- 02 3-6 个月:加学统计套利的简单形态(配对 + ETF 套利),这是性价比最高的二阶能力
- 03 6-12 个月:学习高频派的微结构知识(P9 内容),不为做高频,为'不被高频割'
- 04 选派标准:看你时间投入。每天 1 小时学因子;每天 2-3 小时可以加统计套利;高频不是时间问题
- 05 永远不在自己睡觉的时区做高频;永远不用'听懂的'高频策略实盘
- 06 如果你的兴趣在数学/物理/工程,统计套利更适合;在分析/直觉/产业,因子+主观更适合
- 07 365 天的隐含建议:第一年专注因子,第二年加统计套利,高频留作认知不必实操

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

07 · RECAP · 一页课件总结

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 量化不是一回事:统计套利、高频做市、因子投资是三个完全不同的子文化。
- 02 统计套利:寻找均值回归,代表 Renaissance,容量中等,散户可做(配对/ETF 套利)。
- 03 高频做市:赚价差和流量,代表 Citadel/Virtu,容量小但夏普极高,散户禁区。
- 04 因子投资:长期 alpha,代表 AQR/DFA,容量最大,散户最友好,365 天主推方向。
- 05 三派对比:技术栈越高门槛,资金容量反而越小。结构决定的。
- 06 顶级机构都跨派:Renaissance/Two Sigma 都是融合派,但都是单派起家深耕。
- 07 散户路径:先因子(0-3月)→ 加统计套利(3-6月)→ 懂微结构(6-12月)→ 不做高频。
- 08 选派最重要的不是'哪派最赚',是'哪派和你的时间/资源/兴趣最匹配'。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 你管 10 万,你会选三派中的哪一派起步?为什么?

Q02 高频做市看似夏普高,为什么散户做不了?具体的劣势在哪几个维度?

Q03 中国头部量化私募的指数增强产品,本质是哪一派或几派的融合?

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ 《Quantitative Trading》Ernest Chan – 散户视角的统计套利与因子起步
- ▶ 《The Quants》Scott Patterson – 三派创始人传记式叙事
- ▶ 《Asset Management》Andrew Ang – 因子投资学术圣经
- ▶ 《Trading and Exchanges》Larry Harris – 微结构 / 高频派必读教科书
- ▶ AQR 官网研究专栏 aqr.com/Insights – 因子派工业化最佳公开资料

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 004 金融市场基础速览

Day 4:金融市场基础速览 — 既然选了量化,先要知道能在哪些市场做、各市场什么特点、散户能进哪些。一节课带你过完股票/债券/期货/期权/外汇/加密。